

Tables des matières des guides sur R Commander

Bien que R Commander simplifie plusieurs tâches, son utilisation demeure parfois difficile dû au fait que le cours est conçu pour l'approche par programmation. Afin de faciliter le passage d'une approche à l'autre, le présent document regroupe l'ensemble du contenu des guides.

Notions de base

- Démarrage de R Commander ;
- Description de la fenêtre ;
- Quitter R Commander.

Importation et exportation de données

- Importation de fichiers texte (.txt et .csv) ;
 - Problèmes lors de l'importation de fichiers texte ;
- Importation de fichiers Excel (.xls et .xlsx) ;
- Exportation de données ;
- Problème possible lors des analyses.

Création et édition d'un jeu de données

- Création d'un jeu de données ;
- Édition d'un jeu de données.

Transformation et manipulation de données

- Transformation de données ;
- Création d'une variable numérique ;
- Création d'une variable binaire ;
- Conversion de variables numériques en facteurs ;
- Création d'un sous-ensemble ;
- Fusion de deux jeux de données ;
- Juxtaposer deux séries de données (données appariées).

Statistiques de base (Leçon 1)

- Statistiques descriptives
 - Moyenne arithmétique ;
 - Médiane ;
 - Variance ;
 - Écart type ;
 - Erreur type de la moyenne ;
 - Quartiles ;
 - Déciles ;
- Fonctions quantiles ;
- Densité de probabilité ;
- Probabilités cumulatives.

Les graphiques avec R Commander

- Histogramme ;
- Diagramme à bâtons ;

- Diagramme de boîtes et moustaches ;
 - Avec un groupe de données
 - Avec deux groupes de données
- Moyennes avec intervalle de confiance ;
 - Avec un facteur
 - Avec deux facteurs
 - Sans facteur
- Nuage de points ;
- Nuage de points avec lignes ;
- Intervalle de confiance autour d'une droite de régression ;
- Sauvegarde des graphiques ;
- Causes d'erreurs possibles.

Tests t (Leçon 3 et 4)

- Tests d'hypothèse sur un seul groupe (leçon 3) ;
- Tests d'hypothèse sur deux groupes (leçon 4) ;
 - Lorsque les variances sont homogènes ;
 - Lorsque les variances sont hétérogènes (test t de Welch) ;
 - Groupes appariés.

Analyses de fréquences (Leçon 5)

- Test de khi-carré ;
- Tableau de contingence ;
- Détermination des fréquences observées et théoriques ;
- Correction de continuité de Yates.

ANOVA et comparaisons multiples des moyennes (test de Tukey) (Leçons 6 à 8)

- ANOVA à un critère (leçon 6) ;
- ANOVA à deux critères ;
 - Nombre de répétition par groupe
 - Avec un terme d'interaction (leçon 7)
 - Sans terme d'interaction (leçon 8)
- Calcul et tri des moyennes

Régression linéaire simple et corrélation (Leçon 10)

- Régression linéaire simple ;
 - Résidus de Student
 - Intervalle de confiance des coefficients de régression
 - Intervalle de confiance d'une valeur prédite
 - Intervalle de confiance d'une droite
- Corrélation.

Vérification des suppositions

- Test t ;
 - Normalité des résidus ;
 - Homogénéité de la variance ;
- ANOVA et régression ;
 - Normalité des résidus et homogénéité de la variance ;
 - Linéarité.